திட நிலை (பனிக்கட்டி)

பனிக்கட்டி நீரின் திடநிலை ஆகும். வெப்பநிலை 0°C க்கு கீழே குறையும்போது நீரானது பனிக்கட்டியாகிறது. இம்முறைக்கு உறைதல் என்று பெயர்.

நீர் $\xrightarrow[0°C \text{ க்கு கீழ்}]{\text{குளிர்தல்}}$ பனிக்கட்டி

திரவநிலை (நீர்)

பெருங்கடல்கள், ஆறுகள், அருவிகள் போன்ற நீர்நிலைகளில் நீர் திரவநிலையில் காணப்படுகிறது.

உனது ஊரிலுள்ள எவையேனும் இரண்டு நீர்நிலைகளின் பெயரை எழுது _____, _____.

வாயுநிலை (நீராவி)

வெப்பநிலை அதிகரிப்பதால் நீர் நீராவியாகிறது. வெப்பமானது மிகச்சிறிய நீர்த்துளிகளான வெண்மைநிறப் பனியைத் தோற்றுவிக்கிறது. இதுவே நீராவியாகும்.

நீர் $\xrightarrow[100°C]{\text{வெப்பப்படுத்துதல்}}$ நீராவி

விடையளிப்போம்

1. பொருள்களின் மூன்று நிலைகளுக்கும் நீர் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருப்பது ஏன்?
2. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் எது நீர்மநிலையில் உள்ளது?

   மழை / பனிக்கட்டி / பனித்துளி

செய்து கற்போம்

❖ ஒரு தட்டில் நீரை ஊற்றி, அதை உறையவைப்பானில் (freezer) வைக்கவும். சில மணி நேரத்திற்குப் பின் வெளியே எடுக்கவும், நீரில் என்ன மாற்றம் நடைபெற்றிருக்கும்?

_____.

❖ இப்பொழுது அந்த பனிக்கட்டியை அப்படியே மேசையின் மீது சிறிதுநேரம் வைக்கவும். பனிக்கட்டிக்கு என்ன நிகழ்கிறது?

_____.

❖ அந்தத் தட்டிலுள்ள நீரை ஒரு கொதிகலனில் ஊற்றவும். வீட்டிலுள்ள பெரியவர்களின் உதவியுடன் அந்த கொதிகலனை வெப்பப்படுத்தவும். நீர் கொதிக்கும்போது கொதிகலனின் வாய்ப்பகுதியை உற்றுநோக்கவும். நீங்கள் பார்ப்பது என்ன?

_____.

4th Science Unit 2 Water_TM.indd 71 21-08-2019 17:51:44